

Testat 5: Statistische Schätzverfahren

Aufgabe 1.

Betrachten Sie eine Zufallsvariable X mit $E(X) = \frac{\kappa}{2}$. Ein Schätzer für κ sei $\tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$.

1. Wie lautet der Erwartungswert von $\tilde{\kappa}$?
2. Welche Aussagen über den Schätzer $\tilde{\kappa}$ sind korrekt? Wählen Sie alle zutreffenden Aussagen aus.
 - (a) $\tilde{\kappa}$ ist erwartungstreu, weil alle Beobachtungen denselben Erwartungswert haben.
 - (b) $\tilde{\kappa}$ ist unverzerrt, weil der Schätzer alle Daten berücksichtigt.
 - (c) Der Bias von $\tilde{\kappa}$ hängt von der Stichprobengröße n ab.
 - (d) Der Bias des Schätzers ist ungleich null, d. h. $E(\tilde{\kappa}) - \kappa \neq 0$.
 - (e) Ein erwartungstreuer Schätzer für κ hat immer einen kleineren mittleren quadratischen Fehler $\text{MSE}(\hat{\kappa}) = \text{Bias}^2(\hat{\kappa}) + \text{Var}(\hat{\kappa})$ als der verzerrte Schätzer $\tilde{\kappa}$.

Aufgabe 2.

Bringen Sie die folgenden Schritte der Maximum-Likelihood-Schätzung in die richtige Reihenfolge, indem Sie jedem Schritt die korrekte Positionsnummer (1–6) zuordnen.

- _____ Überprüfe gegebenenfalls, ob ein Maximum vorliegt.
- _____ Stelle mithilfe der Wahrscheinlichkeitsfunktion bzw. Dichte die Likelihoodfunktion des zu schätzenden Parameters auf.
- _____ Leite nach dem gesuchten Parameter ab und setze das Ergebnis gleich Null.
- _____ Wähle ein für die Fragestellung geeignetes parametrisches Verteilungsmodell.
- _____ Löse die resultierende Gleichung nach dem gesuchten Parameter auf.
- _____ Berechne durch Logarithmieren der Likelihoodfunktion die Log-Likelihood.

Aufgabe 3.

Vervollständigen Sie die Aussagen über die Optimalitätseigenschaften von Maximum-Likelihood-Schätzern, indem Sie jeweils einen passenden Begriff einsetzen.

- Für _____ Daten (und unter gewissen Zusatzannahmen) sind Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\vartheta}$
- _____, d. h. $\text{Bias}(\hat{\vartheta}) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$,
 - _____, d. h. $\text{MSE}(\hat{\vartheta}) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$,
 - _____.

Aufgabe 4.

Der Träger der Zufallsvariablen X sei $\{1, 2, 3\}$. Die Wahrscheinlichkeiten sind in der folgenden Tabelle angegeben, wobei $0 < \alpha \leq 0.618$ gilt.

x	1	2	3	sonst
$P(X = x)$	α	α^2	$1 - \alpha^2 - \alpha$	0

Gegeben sei außerdem eine i.i.d.-Zufallsstichprobe: $x_1 = 1, \quad x_2 = 3, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 1$.

1. Wie lautet die Likelihood $L(\alpha)$?
2. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\alpha}$ für den Parameter α . Vereinfachen Sie die Lösung so weit wie möglich.

Aufgabe 5.

Gegeben sei eine diskrete Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(x) = \begin{cases} \theta(1 - \theta)^x, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nehmen Sie außerdem an, dass Beobachtungen $x_1, \dots, x_n$ aus einer unabhängig und identisch verteilten Stichprobe gegeben sind.

1. Wie lautet die Log-Likelihood $l(\theta) = \log(L(\theta))$?
2. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\theta}$ von θ . Vereinfachen Sie die Lösung so weit wie möglich.

Aufgabe 6.

Gegeben sei die Exponentialverteilung mit der Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Des Weiteren liegt eine i.i.d.-Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ aus dieser Verteilung vor.

1. Wie lautet die Log-Likelihood $l(\lambda) = \log(L(\lambda))$?
2. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\lambda}$ für λ . Vereinfachen Sie die Lösung so weit wie möglich.